

SISTEMA DE COLAS DE CANAL MULTIPLE DE UNA SOLA LINEA CON LLEGADA EXPONENCIAL Y PROCESOS DE SERVICIO (M/M/c):

M = Tiempo entre llegadas probabilística con distribución exponencial

M = Tiempo de servicio probabilístico con distribución exponencial

c = Sistema de c estaciones de servicio

Este modelo parte de las siguientes consideraciones:

- Una población de clientes finita.
- Un proceso de llegada en el que los clientes se presentan de acuerdo a un proceso de poisson con una tasa promedio λ clientes por unidad de tiempo.
- Un proceso de colas que consiste en una sola fila de espera de capacidad infinita, con una disciplina de colas de primero en entrar, primero en salir.
- Un proceso de servicio que consiste en c servidores idénticos, cada uno de los cuales atiende a los clientes de acuerdo con una distribución exponencial, con una cantidad promedio, μ de clientes por unidad de tiempo.

Estado estable

El sistema se encuentra en estado estable cuando:

$$c * \mu > \lambda$$

A continuación se presentan las fórmulas para el cálculo de las medidas de rendimiento de un sistema de colas (M/M/C).

<u>MEDIDA DE RENDIMIENTO</u>	<u>FORMULA GENERAL</u>
INTENSIDAD DE TRÁFICO	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
PROBABILIDAD DE QUE NO HAYA CLIENTES EN EL SISTEMA	$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} * \frac{c}{c-\rho}}$
NÚMERO PROMEDIO EN LA COLA	$L_q = \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!} * \frac{1}{(c-\rho)^2} * P_0$
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LA COLA	$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN EL SISTEMA	$W = W_q + \frac{1}{\mu}$
NÚMERO PROMEDIO EN EL SISTEMA	$L = \lambda * W$
PROBABILIDAD DE QUE HAYA N CLIENTES EN EL SISTEMA ($n \leq c$)	$P_n = \frac{\rho^n}{n!} * P_0$
PROBABILIDAD DE QUE HAYA N CLIENTES EN EL SISTEMA ($n > c$)	$P_n = \frac{\rho^n}{(c!) * c^{n-c}} * P_0$
UTILIZACIÓN	$U = 1 - \left[P_0 + \left(\frac{c-1}{c} \right) * P_1 + \left(\frac{c-2}{c} \right) * P_2 + \dots + \left(\frac{1}{c} \right) * P_{c-1} \right]$

Ejemplo

En el presente ejemplo se abordara el caso del ejemplo anterior (sistema de pesado de camiones) con la diferencia, de que presente análisis existirán dos básculas de pesado ($c=2$) y se basara en los siguientes parámetros:

μ = Número promedio de camiones que son atendidos por cada bascula en una hora= 40

λ = Número promedio de camiones que llegan al sistema en una hora= 70

C = Número de básculas de pesado = 2

Basado en estos antecedentes se pide:

- A. Calcular e interpretar las medidas de rendimiento del sistema.
- B. Calcular la probabilidad de que el sistema exista menos de tres camiones.
- C. Calcular la probabilidad de que el sistema exista entre tres y cinco camiones.
- D. Determinar el tiempo de trabajo neto y el tiempo en estado ocioso del sistema por día (considere el tiempo de servicio por día de 10 hrs.)

DETERMINAMOS LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA:

$$c * \mu > \lambda$$

$$2 * 40 > 70$$

$$80 > 70$$

El sistema se encuentra en condiciones de estabilidad.

A. CALCULAR E INTERPRETAR LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA.**1° DETERMINAR LA INTENSIDAD DE TRÁFICO:**

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\rho = \frac{70}{40} \rightarrow \rho = 1,75$$

2° CALCULAR LA PROBABILIDAD DE QUE EL SISTEMA ESTE VACÍO:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} * \frac{c}{c - \rho}}$$

$$\frac{1,75^0}{0!} + \frac{1,75^1}{1!} = 2,75$$

$$\frac{\rho^c}{c!}$$

$$\frac{1,75^2}{2!} = 1,53$$

$$\frac{c}{c - \rho}$$

$$\frac{2}{2 - 1,75} = 8$$

DETERMINAR P_0 :

$$P_0 = \frac{1}{2,75 + (1,53 * 8)} \rightarrow P_0 = 0,0667$$

INTERPRETACIÓN:

Existe una probabilidad del **0,0667** de que el sistema se encuentre vacío.

3° DETERMINAR EL NÚMERO PROMEDIO DE CAMIONES EN LA COLA:

$$L_q = \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!} * \frac{1}{(c-\rho)^2} * P_0$$

$$L_q = \frac{1,75^3}{(2-1)!} * \frac{1}{(2-1,75)^2} * 0,0667 \rightarrow L_q = 5,72 \text{ camiones}$$

$$L_q \approx 6 \text{ camiones}$$

INTERPRETACIÓN:

El número promedio de camiones en la cola es de 6 camiones.

4° DETERMINAR EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LA COLA:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W_q = \frac{5,72}{70} \rightarrow W_q = 0,08 \text{ horas}$$

$$W_q \approx 5 \text{ minutos}$$

INTERPRETACIÓN:

El tiempo promedio que un camión debe esperar en cola es de aproximadamente 5 minutos.

5° DETERMINAR EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN EL SISTEMA:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$W = 0,08 + \frac{1}{40} \rightarrow W = 0,11 \text{ horas}$$

$$W = 6 \text{ minutos}$$

INTERPRETACIÓN:

El tiempo promedio que un camión tarda desde que llega al sistema y sale del mismo es de aproximadamente 6 minutos.

6° DETERMINAR EL NÚMERO PROMEDIO DE CAMIONES EN EL SISTEMA:

$$L = \lambda * W$$

$$L = 70 * 0,11 \rightarrow L = 7,47 \text{ camiones}$$

$$L \approx 8 \text{ camiones}$$

INTERPRETACIÓN:

En el sistema existe en promedio aproximadamente 8 camiones tomando en cuenta a los que están en la cola y los que están siendo pesados en las basculas.

B. CALCULAR LA PROBABILIDAD DE QUE EL SISTEMA EXISTA MENOS DE TRES CAMIONES.

$$P_n = \frac{\rho^n}{n!} * P_0$$

$$P_0 = 0,0667$$

$$P_1 = \frac{1,75^1}{1!} * 0,0667 \rightarrow P_1 = 0,1167$$

$$P_2 = \frac{1,75^2}{2!} * 0,0667 \rightarrow P_2 = 0,1021$$

$$P(n < 3) = P_0 + P_1 + P_2 \rightarrow P(n < 3) = 0,0667 + 0,1167 + 0,1021$$

$$P(n < 3) = 0,2854$$

C. CALCULAR LA PROBABILIDAD QUE EN EL SISTEMA EXISTA ENTRE TRES Y CINCO CAMIONES.

$$P_n = \frac{\rho^n}{(c!) * c^{n-c}} * P_0$$

$$P_3 = \frac{1,75^3}{(2!) * 2^1} * 0,0667 \rightarrow P_3 = 0,0893$$

$$P_4 = \frac{1,75^4}{(2!) * 2^2} * 0,0667 \rightarrow P_4 = 0,0782$$

$$P_5 = \frac{1,75^5}{(2!) * 2^3} * 0,0667 \rightarrow P_5 = 0,0684$$

$$P(3 \leq n \leq 5) = P_3 + P_4 + P_5 \rightarrow P(n < 3) = 0,0893 + 0,0785 + 0,0684$$

$$P(3 \leq n \leq 5) = 0,2359$$

D. DETERMINAR EL TIEMPO DE TRABAJO NETO Y EL TIEMPO EN ESTADO OCIOSO DEL SISTEMA POR DÍA (CONSIDERE EL TIEMPO DE SERVICIO POR DÍA DE 10 HRS.)

$$U = 1 - \left[P_0 + \left(\frac{c-1}{c} \right) * P_1 + \left(\frac{c-2}{c} \right) * P_2 + \dots + \left(\frac{1}{c} \right) * P_{c-1} \right]$$

$$U = 1 - \left[0,0667 + \left(\frac{2-1}{2} \right) * 0,1167 \right] \rightarrow U = 0,88$$

$$U = 87,50\%$$

De las 10 horas de tiempo de servicio por día, el sistema tiene un tiempo de trabajo neto del 87,50%.

$$100\% \rightarrow 10 \text{ horas}$$

$$87,50 \% \rightarrow T.T.N.$$

$$T.T.N. = \frac{87,50 \% * 10 \text{ horas}}{100\%}$$

$$T.T.N. = 8,75 \text{ horas}$$

$$T.T.N. \approx 8 \text{ horas con } 45 \text{ minutos}$$

Determinar el tiempo en estado ocioso:

$$T.E.O. = 10 \text{ horas} - 8 \text{ horas con } 45 \text{ minutos}$$

$$T.E.O. = 1 \text{ hora con } 15 \text{ minutos}$$